

Álgebra Linear da Transformada Rápida de Fourier (FFT)

Roteiro acadêmico do seminário

Estevão, Francisco e Jasmine

2026

Sumário

Organização do seminário	1
Observação para a equipe	1
Slide 2: Sinais como Vetores em $\mathbb{C}^N$ e o Conceito de Mudança de Base	2
Slide 3: Raízes da Unidade e Ortogonalidade no Produto Interno Hermitiano	3
Slide 4: A Matriz de Fourier (F_N) como Matriz de Vandermonde	3
Slide 5: Unitariedade, Isometria e o Gargalo Computacional $\mathcal{O}(N^2)$	4
Slide 6: A Sacada de Cooley-Tukey (1965) - Dividir para Conquistar	4
Slide 7: A Fatoração de F_N em Matrizes Esparsas por Blocos	5
Slide 8: O Grafo de Borboleta (Butterfly Graph) e Permutação Bit-Reversal	6
Slide 9: Complexidade Assintótica e Benchmark Experimental	6
Slide 10: Aplicação 1 - Áudio e Processamento de Sinais 1D	7
Slide 11: Demonstração de Filtragem Espectral de Áudio via FFT e IFFT	7
Slide 12: Aplicação 2 - A Transformada Bidimensional (2D-FFT) em Imagens	8
Slide 13: Filtragem Espacial e Compressão de Imagens	9
Slide 14: Aplicação 3 - Compressão de Vídeo e Estimativa de Movimento	9
Slide 15: Síntese e Impacto Global da FFT no Mundo Moderno	10
Slide 16: Estrutura proposta para o repositório e reprodutibilidade	11
Slide 17: Conclusão, Referências e Sessão de Perguntas (Q&A)	11

Disciplina: Álgebra Linear

Instituição: Universidade do Distrito Federal Prof. Jorge Amaury Maia (UnDF)

Duração prevista: 60 minutos (com tolerância de ± 10 minutos)

Integrantes: Estevão, Francisco e Jasmine

Organização do seminário

- Bloco 1 (Slides 1 a 5 | ~18 min): Estevão - Fundamentos Algébricos e a Matriz de Fourier (F_N)
- Bloco 2 (Slides 6 a 9 | ~18 min): Francisco - Algoritmo de Cooley-Tukey e Fatoração em Matrizes Esparsas
- Bloco 3 (Slides 10 a 14 | ~18 min): Jasmine - Aplicações Práticas (Áudio 1D, Imagens 2D e Vídeo)
- Bloco 4 (Slides 15 a 17 | ~6 min): Grupo - Conclusão, Impactos Tecnológicos e Q&A

Observação para a equipe

+ Os resultados de desempenho, os percentuais de compressão e as imagens comparativas devem ser inseridos somente depois da execução dos scripts. Essa medida evita apresentar estimativas teóricas como resultados experimentais.

+ ## Slide 1: Capa da Apresentação

- **Responsável:** Estevão

- **Conteúdo Visual na Tela:**

- **Título Principal:** Álgebra Linear da Transformada Rápida de Fourier (FFT)
- **Subtítulo:** Formulação Matricial, Fatoração Esparsa e Aplicações em Processamento de Sinais, Imagens e Vídeo
- **Integrantes:** Estevão, Francisco, Jasmine
- **Instituição / Disciplina:** Universidade do Distrito Federal Prof. Jorge Amaury Maia (UnDF) / Álgebra Linear

- **Notação / Fórmulas:**

$$\hat{x} = F_N x \iff \mathcal{O}(N^2) \xrightarrow{\text{Cooley-Tukey}} \mathcal{O}(N \log_2 N)$$

- **Sugestão Visual:** Layout minimalista escuro; no fundo sutil, uma grade matricial complexa de Fourier estilizada se transformando em ondas senoidais.
- **Roteiro de Fala (Estevão):** > “Bom dia a todos, bom dia professor. Hoje apresentaremos nosso seminário sobre a Álgebra Linear da Transformada Rápida de Fourier, a FFT. Muito frequentemente a transformada de Fourier é introduzida sob a ótica da análise harmônica contínua ou do cálculo diferencial. Nosso objetivo central nesta apresentação é demonstrar que, no universo discreto e computacional, a Transformada Discreta de Fourier pode ser interpretada como uma mudança de coordenadas em um espaço vetorial complexo de dimensão finita. Mostraremos também que a eficiência da FFT decorre da fatoração estruturada da matriz de Fourier. Ao longo desta hora, eu apresentarei os alicerces teóricos e a construção da Matriz de Fourier; o Francisco demonstrará a decomposição matricial de Cooley-Tukey e seus ganhos assintóticos; e a Jasmine ilustrará as aplicações computacionais em áudio, imagens bidimensionais e compressão de vídeo.”

Slide 2: Sinais como Vetores em $\mathbb{C}^N$ e o Conceito de Mudança de Base

- **Responsável:** Estevão

- **Conteúdo Visual na Tela:**

- Vetores de estado discretos: N amostras discretizadas no tempo/espaço formam um vetor em $\mathbb{C}^N$.
- A Base Canônica: representação local no tempo (amplitudes sequenciais x_n).
- A Base de Fourier: representação global em frequências (modos oscilatórios puros).
- O Problema Fundamental: transitar isometricamente entre representações temporais e espectrais sem perda de energia ou informação.

- **Notação / Fórmulas:**

$$x = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{N-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^N, \quad x = \sum_{k=0}^{N-1} c_k v_k$$

- **Sugestão Visual:** Vetor geométrico genérico x projetado inicialmente nos eixos canônicos $\{e_0, e_1\}$ e rotacionado/decomposto em um novo par ortogonal $\{v_0, v_1\}$.
- **Roteiro de Fala (Estevão):** > “Para iniciar, estabelecemos o nosso espaço de trabalho. Qualquer sinal físico digitalizado - seja uma gravação sonora de alguns milissegundos ou uma linha de pixels - consiste em uma sequência finita de N medições numéricas. Matematicamente, esse conjunto ordenado define um vetor coluna x pertencente ao espaço vetorial complexo $\mathbb{C}^N$. A representação de um sinal no tempo utiliza a base canônica padrão: cada componente x_n informa a amplitude da amostra no instante n . Essa representação, por si só, não evidencia periodicidades. Se quisermos inspecionar a composição harmônica do sinal, devemos projetar esse vetor x em uma nova base ortogonal $\{v_k\}$ cujos elementos básicos correspondam a frequências puras. Podemos descrever essa mudança por uma transformação linear $T : \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N$.”

Slide 3: Raízes da Unidade e Ortogonalidade no Produto Interno Hermitiano

- **Responsável:** Estevão

- **Conteúdo Visual na Tela:**

- Produto interno canônico em $\mathbb{C}^N$: $\langle u, v \rangle = v^* u = \sum_{n=0}^{N-1} u_n \overline{v_n}$.
- A Raiz Primitiva da Unidade: $\omega_N = e^{-i \frac{2\pi}{N}} = \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi}{N}\right)$.
- Vetores da Base de Fourier: $v_k = [1, \omega_N^k, \omega_N^{2k}, \dots, \omega_N^{(N-1)k}]^T$.
- Teorema da Ortogonalidade:

$$\langle v_k, v_l \rangle = \begin{cases} N, & \text{se } k = l \\ 0, & \text{se } k \neq l \end{cases}$$

- **Notação / Fórmulas:**

$$\sum_{n=0}^{N-1} (\omega_N^{k-l})^n = \frac{1 - (\omega_N^{k-l})^N}{1 - \omega_N^{k-l}} = \frac{1 - e^{-i2\pi(k-l)}}{1 - \omega_N^{k-l}} = 0 \quad (\forall k \neq l)$$

- **Sugestão Visual:** O círculo trigonométrico no plano complexo unitário exibindo os N afijos de ω_N^k simetricamente defasados por $2\pi/N$, enfatizando o cancelamento vetorial estático somando zero.
- **Roteiro de Fala (Estevão):** > “Para construir essa nova base, recorreremos à raiz primitiva N -ésima da unidade, denotada por ω_N . Geometricamente, as potências de ω_N particionam o círculo unitário no plano complexo em N arcos idênticos. O k -ésimo vetor da base espectral, v_k , é preenchido com progressões geométricas dessas potências. A propriedade que torna toda a teoria consistente é a ortogonalidade sob o produto interno hermitiano padrão. Quando calculamos o produto interno entre dois vetores distintos v_k e v_l , deparamo-nos com a soma de uma série geométrica finita de razão unitária complexa. Para qualquer $k \neq l$, a soma fecha um polígono regular no plano complexo e resulta rigorosamente em zero. Quando $k = l$, a soma de N termos iguais a 1 resulta no escalar N . Logo, os vetores $\{v_k\}$ formam um conjunto ortogonal e, portanto, uma base para $\mathbb{C}^N$.”

Slide 4: A Matriz de Fourier (F_N) como Matriz de Vandermonde

- **Responsável:** Estevão

- **Conteúdo Visual na Tela:**

- Definição Matricial da DFT: o operador linear expresso como produto matriz-vetor $X = F_N x$.
- Estrutura de Vandermonde simétrica: cada elemento é dado por $[F_N]_{k,n} = \omega_N^{k \cdot n}$.
- Dimensões: $F_N \in \mathbb{C}^{N \times N}$, onde $k, n \in \{0, 1, \dots, N-1\}$.

- **Notação / Fórmulas:**

$$F_N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \dots & \omega_N^{N-1} \\ 1 & \omega_N^2 & \omega_N^4 & \dots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \dots & \omega_N^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix}$$

- **Sugestão Visual:** Exemplo explícito da matriz de tamanho 4×4 (F_4) com os valores concretos $\{1, -i, -1, i\}$ destacados em cores por blocos.
- **Roteiro de Fala (Estevão):** > “Reunindo os vetores transpostos conjugados dessa base nas linhas de uma matriz, sintetizamos a célebre Matriz de Fourier F_N . Trata-se de uma matriz de Vandermonde simétrica cujos geradores são as potências de ω_N . Cada linha k age como um correlacionador espectral: quando multiplicamos a linha k pelo vetor do sinal temporal x , estamos projetando o sinal sobre a frequência k . Observem a beleza de F_4 : as potências de $\omega_4 = e^{-i\pi/2} = -i$ alternam entre $1, -i, -1$ e i . No caso discreto, a transformação atua como um operador linear matricial finito sobre vetores.”

Slide 5: Unitariedade, Isometria e o Gargalo Computacional $\mathcal{O}(N^2)$

- **Responsável:** Estevão
- **Conteúdo Visual na Tela:**
 - Relação de Ortogonalidade Matricial: $F_N^* F_N = N \cdot I_N$.
 - Operador Unitário Normalizado: $U_N = \frac{1}{\sqrt{N}} F_N \implies U_N^* U_N = I_N$.
 - Teorema de Parseval / Plancherel: conservação da energia $\|\hat{x}\|_2 = \sqrt{N} \|x\|_2$.
 - A Inversa Trivial: $x = F_N^{-1} X = \frac{1}{N} F_N^* X$.
 - O Gargalo Computacional: matriz densa $N \times N$ demanda N^2 multiplicações complexas.
- **Notação / Fórmulas:**

$$F_N^{-1} = \frac{1}{N} \overline{F_N} = \frac{1}{N} F_N^*, \quad \text{Complexidade: } \mathcal{O}(N^2)$$

- **Sugestão Visual:** Gráfico de explosão quadrática N^2 : para $N = 10^6$ amostras (poucos segundos de áudio), $N^2 = 10^{12}$ operações, exigindo horas de processamento.
- **Roteiro de Fala (Estevão):** > “Uma consequência estrutural vital da ortogonalidade é que a matriz transposta conjugada de F_N , multiplicada por ela mesma, resulta em N vezes a matriz identidade. Isso significa que, a menos de um fator de escala $\frac{1}{\sqrt{N}}$, a matriz de Fourier é unitária. Por conseguinte, a transformação inversa, que reconstrói o sinal no tempo, não requer a inversão gaussiana custosa de uma matriz comum: basta tomar a sua conjugada complexa e dividir por N . Além disso, pelo Teorema de Parseval, a energia vetorial euclidiana é perfeitamente preservada. No entanto, deparamo-nos com uma limitação computacional importante: para avaliar $X = F_N x$, uma multiplicação matricial cheia exige N^2 operações elementares com números complexos. Para um vetor com um milhão de pontos, o cálculo direto envolve uma ordem de grandeza de 10^{12} operações. É exatamente aqui que a Álgebra Linear intervém com a fatoração esparsa de Cooley-Tukey, que o Francisco apresentará agora.”

Slide 6: A Sacada de Cooley-Tukey (1965) - Dividir para Conquistar

- **Responsável:** Francisco
- **Conteúdo Visual na Tela:**
 - O paradigma algorítmico: decompor um problema de ordem N em dois subproblemas idênticos de ordem $N/2$.
 - Partição dos índices temporais:
 - * Componentes Pares: $x_{\text{par}} = [x_0, x_2, x_4, \dots, x_{N-2}]^T$
 - * Componentes Ímpares: $x_{\text{ímpar}} = [x_1, x_3, x_5, \dots, x_{N-1}]^T$
 - A periodicidade das raízes da unidade: $\omega_N^2 = \omega_{N/2}$.

- **Notação / Fórmulas:**

$$X_k = \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m} \omega_N^{2mk} + \omega_N^k \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m+1} \omega_N^{2mk} = \text{DFT}_{N/2}[x_{\text{par}}]_k + \omega_N^k \cdot \text{DFT}_{N/2}[x_{\text{ímpar}}]_k$$

- **Sugestão Visual:** Diagrama em árvore binária ilustrando um sinal de 8 posições se dividindo sucessivamente em $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ elementos.
- **Roteiro de Fala (Francisco):** > “Obrigado, Estevão. Em 1965, J. W. Cooley e John Tukey formalizaram um método que revolucionou a computação moderna, embora raízes dessa intuição remontem aos rascunhos astronômicos de Gauss em 1805. A ideia central reside no particionamento do vetor temporal de entrada em duas metades: uma constituída exclusivamente pelos índices pares e outra pelos índices ímpares. Quando reescrevemos a somatória da DFT separando índices pares de ímpares, podemos colocar em evidência um fator escalar ω_N^k . Como a raiz da unidade ao quadrado satisfaz $\omega_N^2 = \omega_{N/2}$, cada uma dessas somatórias menores transforma-se rigorosamente em uma Transformada Discreta de Fourier independente de dimensão $N/2$. Contudo, para nós, alunos de Álgebra Linear, o aspecto central não é a somatória escalar recursiva, mas como essa operação se traduz em termos de fatoração matricial estruturada.”

Slide 7: A Fatoração de F_N em Matrizes Esparsas por Blocos

- **Responsável:** Francisco

- **Conteúdo Visual na Tela:**

- A Decomposição Matricial Canônica de Cooley-Tukey (Radix-2):

$$F_N = \begin{bmatrix} I_{N/2} & \Omega_{N/2} \\ I_{N/2} & -\Omega_{N/2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{N/2} & 0 \\ 0 & F_{N/2} \end{bmatrix} P_N$$

- Matriz de Permutação Par/Ímpar (P_N): separa os dados na memória em blocos contíguos.
- Matriz Diagonal dos Fatores de Rotação (Twiddle Factors):

$$\Omega_{N/2} = \text{diag} \left(1, \omega_N^1, \omega_N^2, \dots, \omega_N^{N/2-1} \right)$$

- O bloco central diagonal: aplicação paralela de duas matrizes $F_{N/2}$.

- **Notação / Fórmulas:**

$$\Omega_{N/2} \in \mathbb{C}^{\frac{N}{2} \times \frac{N}{2}}, \quad P_N \in \{0, 1\}^{N \times N} \text{ (ortogonal: } P_N^T P_N = I_N \text{)}$$

- **Sugestão Visual:** Representação gráfica em mapa de calor (heat map) mostrando a matriz densa F_N à esquerda igualada ao produto de três matrizes ultra-esparsas (quase inteiramente vazias/pretas) à direita.
- **Roteiro de Fala (Francisco):** > “A expressão a seguir resume a estrutura algébrica do algoritmo: a representação matricial exata da decomposição de Cooley-Tukey. A matriz cheia F_N decompõe-se no produto de três matrizes especializadas. À direita, a matriz P_N é uma matriz de permutação que reordena o vetor de entrada, posicionando todos os elementos pares no topo e os ímpares na base. A matriz intermediária é diagonal por blocos: ela executa simultaneamente duas transformadas de Fourier de ordem reduzida $N/2$, sem qualquer acoplamento entre elas. À esquerda, temos a matriz de recombinação, composta por matrizes identidade e uma matriz diagonal $\Omega_{N/2}$, cujos elementos diagonais

são os fatores de rotação, os chamados twiddle factors. Essa fatoração reduz o custo porque nenhuma dessas matrizes é densa. A matriz de permutação apenas reorganiza os índices e não requer multiplicações aritméticas. Multiplicar por uma matriz diagonal custa apenas $N/2$ operações. Substituímos matrizes cheias por matrizes com densidade esparsa.”

Slide 8: O Grafo de Borboleta (Butterfly Graph) e Permutação Bit-Reversal

- **Responsável:** Francisco

- **Conteúdo Visual na Tela:**

- O Bloco Operacional Básico (Butterfly):

$$\begin{cases} y_k = u_k + \omega_N^k v_k \\ y_{k+N/2} = u_k - \omega_N^k v_k \end{cases}$$

- Reversão de Bits (Bit-Reversal Permutation):

* Exemplo ($N = 8$): $x_1 \Rightarrow 001_2 \rightarrow 100_2 \Rightarrow 4$.

- A recursão total: desdobramento em $\log_2 N$ estágios de borboletas esparsas.

- **Notação / Fórmulas:**

$$F_N = \prod_{s=1}^{\log_2 N} B_s \cdot P_N, \quad \text{onde cada } B_s \text{ possui no máximo 2 elementos não nulos por linha}$$

- **Sugestão Visual:** Diagrama clássico de fluxo de borboleta para $N = 8$, ilustrando os caminhos cruzados de soma e subtração com ponderação por potências de ω .
- **Roteiro de Fala (Francisco):** > “Quando expandimos essa fatoração até os blocos atômicos de dimensão 2, a recursão gera o que denominamos Grafo em Borboleta. Cada estágio elementar consiste em uma operação extremamente barata: pega-se um par de valores complexos, multiplica-se um deles pelo fator ω_N^k , soma-se ao primeiro para gerar a saída superior e subtrai-se para gerar a inferior. Observem que a matriz de permutação composta resultante de toda a recursão pode ser implementada por: a permutação por reversão de bits, ou bit-reversal. O elemento de índice 1 em binário de 3 bits, 001, tem seus dígitos espelhados para 100, que é o índice 4. Em implementações iterativas de base 2, essa organização facilita o cálculo in-place, embora os detalhes de memória dependam da implementação.”

Slide 9: Complexidade Assintótica e Benchmark Experimental

- **Responsável:** Francisco

- **Conteúdo Visual na Tela:**

- Dedução Algébrica do Custo:

$$* T(N) = 2T(N/2) + \mathcal{O}(N) \Rightarrow T(N) = \mathcal{O}(N \log_2 N).$$

- Multiplicações Complexas: de N^2 para $\frac{N}{2} \log_2 N$.
- Gráfico comparativo: medição de tempo a ser obtida com o script 01_dft_vs_fft.py.
- Ganho Prático:
 - * Para $N = 1024$: razão teórica $\approx 204\times$ mais rápido.
 - * Para $N = 10^6$: razão teórica $\approx 100.000\times$ mais rápido.

- **Notação / Fórmulas:**

$$\text{Razão de Aceleração} \approx \frac{N^2}{\frac{N}{2} \log_2 N} = \frac{2N}{\log_2 N}$$

- **Sugestão Visual:** Gráfico a ser gerado pelo benchmark do grupo plotando ‘Tamanho do Sinal N ’ versus ‘Tempo em Segundos’, contrastando a curva parabólica ascendente da DFT pura contra a reta quase horizontal da FFT.
- **Roteiro de Fala (Francisco):** > “Neste slide apresentaremos os dados experimentais após executar o código `01_dft_vs_fft.py`. Pelo Teorema Mestre, a relação de recorrência $T(N) = 2T(N/2) + N$ colapsa assintoticamente em $\mathcal{O}(N \log_2 N)$. Na prática, para um vetor modesto de dimensão 1024, o número de multiplicações complexas cai de aproximadamente um milhão para meras cinco mil - uma economia superior a 98% da capacidade de processamento. No gráfico empírico que geramos, enquanto a multiplicação direta da Matriz de Fourier de Vandermonde apresenta crescimento acentuado do tempo de execução a partir de $N = 2048$, a FFT executada em potências de base 2 mantém tempo de resposta consideravelmente menor para os tamanhos avaliados. Agora que compreendemos o alicerce matricial e o motor computacional do algoritmo, a Jasmine demonstrará como essa eficiência viabiliza o processamento em tempo real de áudio, imagem e vídeo.”

Slide 10: Aplicação 1 - Áudio e Processamento de Sinais 1D

- **Responsável:** Jasmine
- **Conteúdo Visual na Tela:**
 - O sinal acústico como série temporal contínua digitalizada via Teorema de Nyquist-Shannon.
 - Exemplo de taxa de amostragem comum: $f_s = 44.100$ Hz (amostras por segundo).
 - Tempo e frequência como duas representações lineares do mesmo sinal.
 - O Espectrograma: janelamento vetorial local (Short-Time Fourier Transform - STFT).
- **Notação / Fórmulas:**

$$x[n] = x(n \cdot T_s) \in \mathbb{R}^N, \quad f_k = \frac{k \cdot f_s}{N} \quad \left(0 \leq k < \frac{N}{2}\right)$$

- **Sugestão Visual:** Forma de onda sonora pura de 440 Hz somada a uma interferência espúria de alta frequência (4000 Hz), acompanhada do seu espectrograma de tempo-frequência.
- **Roteiro de Fala (Jasmine):** > “Obrigada, Francisco. Entrando no campo das aplicações computacionais, o primeiro grande domínio transformado pela FFT é o processamento de áudio. Uma gravação de voz ou instrumento musical nada mais é do que uma sucessão de flutuações de pressão acústica amostradas no tempo. Em uma taxa comum de 44,1 kHz, um único minuto de áudio monofônico gera mais de dois milhões e meio de pontos. Se dependêssemos da matriz densa $\mathcal{O}(N^2)$ apresentada pelo Estevão, o processamento em tempo real seria muito mais custoso aplicar um equalizador ou decodificar áudio em tempo real. Graças à FFT, particionamos esse vetor em janelas temporais de $N = 1024$ ou 2048 pontos e calculamos o espectro instantâneo em frações de milissegundo, permitindo identificar com precisão a amplitude e a fase de cada harmônico presente.”

Slide 11: Demonstração de Filtragem Espectral de Áudio via FFT e IFFT

- **Responsável:** Jasmine
- **Conteúdo Visual na Tela:**

- Arquitetura da Filtragem Linear no Domínio da Frequência:

$$\text{Sinal Poluído } x \xrightarrow{\text{FFT}} X \xrightarrow{\cdot H} X_{\text{filtrado}} \xrightarrow{\text{IFFT}} x_{\text{recuperado}}$$

- Operação Algébrica: Multiplicação por uma Matriz Diagonal de Filtragem $H = \text{diag}(h_0, h_1, \dots, h_{N-1})$.
- Filtro Passa-Baixa Ideal: $h_k = 1$ para frequências audíveis desejadas (< 1000 Hz) e $h_k = 0$ para o ruído (4000 Hz).
- Resultados esperados do script 02_audio_filtering.py.

- **Notação / Fórmulas:**

$$x_{\text{filtrado}} = \frac{1}{N} F_N^* \left(H \cdot (F_N x) \right)$$

- **Sugestão Visual:** O gráfico gerado pelo nosso repositório com 3 painéis: (1) Sinal oscilatório deformado pelo ruído no tempo, (2) Espectro de Fourier isolando os dois deltas em 440 Hz e 4000 Hz, (3) Sinal purificado reconstruído.
- **Roteiro de Fala (Jasmine):** > “No script 02_audio_filtering.py, que disponibilizamos no repositório, simulamos uma situação prática: geramos uma nota musical pura - um Lá de concerto em 440 Hz - e injetamos deliberadamente uma interferência senoidal em 4000 Hz. No domínio do tempo, as duas componentes aparecem sobrepostas. No entanto, ao aplicarmos a transformação $X = F_N x$, as duas frequências aparecem como picos distintos no espectro. A filtragem torna-se trivial: definimos uma matriz de projeção diagonal H que multiplica por zero todas as frequências acima de 1000 Hz. Em seguida, invocamos a transformada inversa F_N^*/N . Nesse exemplo controlado, o resultado reconstrói a componente de 440 Hz com pequeno erro numérico, demonstrando que operações de convolução complexas no tempo reduzem-se a simples produtos de Hadamard no domínio da frequência.”

Slide 12: Aplicação 2 - A Transformada Bidimensional (2D-FFT) em Imagens

- **Responsável:** Jasmine
- **Conteúdo Visual na Tela:**

- A imagem digitalizada como matriz bidimensional de pixels: $A \in \mathbb{R}^{M \times N}$.
- A 2D-DFT como Produto Tensorial (Kronecker):

$$\hat{A} = F_M \cdot A \cdot F_N^T$$

- Princípio da Separabilidade: aplicar a FFT unidimensional em todas as linhas e, em seguida, em todas as colunas.
- Complexidade Bidimensional: $\mathcal{O}(MN \log_2(MN))$.

- **Notação / Fórmulas:**

$$\hat{A}_{u,v} = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} A_{m,n} \omega_M^{u \cdot m} \omega_N^{v \cdot n} = [F_M A F_N^T]_{u,v}$$

- **Sugestão Visual:** Diagrama matricial demonstrando uma matriz de pixels sendo multiplicada à esquerda por F_M (transformando o eixo vertical) e à direita por F_N^T (transformando o eixo horizontal).

- **Roteiro de Fala (Jasmine):** > “Avançando para duas dimensões, uma imagem em escala de cinza nada mais é do que uma matriz de intensidades de luminosidade A . Como estendemos a formulação de Fourier para matrizes? Pela propriedade de separabilidade linear. A Transformada Discreta de Fourier Bidimensional pode ser expressa elegantemente como a multiplicação da matriz de imagem A pela matriz de Fourier F_M à esquerda e pela transposta F_N^T à direita. Isso equivale matematicamente a aplicar a FFT 1D ao longo de cada uma das linhas da matriz e, sucessivamente, aplicar a FFT 1D ao longo de cada uma das colunas. As baixas frequências espaciais correspondem a transições suaves de cor e áreas homogêneas de fundo; já as altas frequências codificam contornos abruptos, arestas, detalhes finos e ruídos pontuais.”

Slide 13: Filtragem Espacial e Compressão de Imagens

- **Responsável:** Jasmine
- **Conteúdo Visual na Tela:**
 - Centralização Espectral (fftshift): translação das baixas frequências para a origem geométrica da matriz.
 - Filtro Passa-Baixa Radial: criação de uma máscara matricial M_{circ} de raio de corte R :

$$[M_{\text{circ}}]_{u,v} = \begin{cases} 1, & \text{se } (u - u_0)^2 + (v - v_0)^2 \leq R^2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- Compressão de Dados: descarte dos coeficientes de Fourier de alta frequência com magnitude residual insignificante.
 - Resultados esperados do script 03_image_2dfft.py.
- **Notação / Fórmulas:**

$$A_{\text{filtrada}} = F_M^* \left((F_M A F_N^T) \odot M_{\text{circ}} \right) \overline{F_N} \cdot \frac{1}{MN}$$

- **Sugestão Visual:** Painel tríptico a ser obtido com o script: imagem sintética ruidosa original, espectro logarítmico de frequências 2D evidenciando a concentração central de energia, e a imagem reconstruída suavizada.
- **Roteiro de Fala (Jasmine):** > “No script 03_image_2dfft.py, exploramos a atenuação de artefatos visuais. Ao aplicarmos a função fftshift, concentramos toda a energia estrutural da imagem no centro da matriz espectral. Quando inspecionamos o mapa logarítmico de magnitudes, percebemos que a vasta maioria dos coeficientes periféricos de alta frequência possui magnitude próxima de zero. Ao aplicarmos uma máscara circular passa-baixa, atenuamos componentes de alta frequência, suavizando ruídos e também parte dos detalhes finos. Além da filtragem, reside aqui a base da compressão de imagens: podemos manter apenas os coeficientes de maior magnitude e medir a relação entre redução de dados e perda visual. O percentual adequado depende da imagem e do critério de qualidade.”

Slide 14: Aplicação 3 - Compressão de Vídeo e Estimativa de Movimento

- **Responsável:** Jasmine
- **Conteúdo Visual na Tela:**
 - Vídeo como um tensor tridimensional: sequência ordenada de matrizes bidimensionais no tempo (A_t).
 - Redundância Interquadros: correlação temporal massiva entre frames consecutivos.

- Transformada Discreta de Cosseno (DCT): transformação real relacionada à análise de frequências e calculável por algoritmos rápidos semelhantes à FFT.
- Correlação Cruzada Rápida para Vetores de Movimento:

$$f \star g = \text{IFFT}\left(\text{FFT}(f)^* \odot \text{FFT}(g)\right)$$

• **Notação / Fórmulas:**

Complexidade de Correlação Espacial: $\mathcal{O}(N^2)$ $\xrightarrow{\text{Teorema da Convolução via FFT}} \mathcal{O}(N \log_2 N)$

- **Sugestão Visual:** Esquema de compressão de blocos de vídeo (Macroblocos MPEG/H.264), ilustrando o vetor de movimento rastreado no plano e a matriz de resíduo espectral comprimida.
- **Roteiro de Fala (Jasmine):** > “Quando avançamos para o vídeo digital, estamos lidando com matrizes 2D empilhadas ao longo do eixo temporal. Transmitir vídeo 4K sem compressão exige uma taxa de dados elevada, o que torna a compressão essencial para armazenamento e transmissão. O JPEG usa a DCT em blocos de 8×8 . Codecs de vídeo como H.264/AVC e H.265/HEVC empregam transformações inteiras inspiradas na DCT, além de predição e quantização. A FFT também pode acelerar métodos de correlação e alinhamento de imagens usados em algumas tarefas de estimação de deslocamento: pelo Teorema da Convolução, a correlação cruzada entre dois quadros sucessivos cujo cálculo direto pode custar $\mathcal{O}(N^2)$ operações espaciais diretas, pode ser realizada em $\mathcal{O}(N \log N)$ calculando o produto ponto a ponto no domínio de Fourier. A relação entre transformações lineares, compressão e correlação aparece em diferentes etapas do processamento de vídeo.”

Slide 15: Síntese e Impacto Global da FFT no Mundo Moderno

- **Responsável:** Grupo (Estevão, Francisco, Jasmine)
- **Conteúdo Visual na Tela:**
 - A FFT foi incluída em uma seleção de dez algoritmos de grande influência científica no século XX.
 - Telecomunicações Modernas: modulação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) no Wi-Fi 6, 4G e redes 5G.
 - Medicina Diagnóstica: Reconstrução tomográfica e Imageamento por Ressonância Magnética (MRI).
 - Computação Científica: Resolução acelerada de Equações Diferenciais Parciais (EDPs) e multiplicação ultra-rápida de polinômios.
- **Notação / Fórmulas:**

De Gauss (1805) a Cooley-Tukey (1965): A Fatoração que Conectou o Mundo

- **Sugestão Visual:** Painel iconográfico sintetizando os quatro pilares: antena 5G, exame de ressonância magnética, espectro sonoro e câmera digital.
- **Roteiro de Fala (Estevão / Francisco / Jasmine):** > **(Estevão):** “Para sintetizar o que vimos, a Transformada Rápida de Fourier não é uma mera conveniência numérica ou fórmula isolada; trata-se de um monumento da Álgebra Linear aplicada. Ela mostra como a compreensão geométrica das transformações ortogonais e a manipulação da estrutura matricial de Vandermonde podem contornar barreiras computacionais que pareciam intransponíveis.” > > **(Francisco):** “Sem a redução de complexidade assintótica proporcionada pela fatoração de Cooley-Tukey, tecnologias fundamentais da nossa rotina seriam inviáveis. A modulação OFDM presente em todas as conexões Wi-Fi e redes

móveis celulares usa FFTs e IFFTs para implementar a multiplexação por subportadoras ortogonais para multiplexar canais ortogonais de rádio.” > > **(Jasmine):** “Na medicina, as imagens geradas por uma máquina de ressonância magnética capturam originalmente dados de eco nuclear no chamado ‘espaço k’, que corresponde ao domínio de frequências espaciais. A imagem anatômica tridimensional que o médico analisa é obtida aplicando a transformada inversa matricial sobre esses dados brutos.”

Slide 16: Estrutura proposta para o repositório e reprodutibilidade

- **Responsável:** Jasmine
- **Conteúdo Visual na Tela:**
 - Repositório planejado para o seminário no GitHub: github.com/jasminegril/algebra-linear-fft (publicar antes da apresentação)
 - Módulos Disponibilizados:
 - * 01_dft_vs_fft.py: Implementação da matriz F_N , Cooley-Tukey do zero e benchmarks de complexidade.
 - * 02_audio_filtering.py: Pipeline completo de remoção de ruído senoidal em sinais sonoros.
 - * 03_image_2dfft.py: Transformada bidimensional, máscaras espaciais e compressão visual.
 - * relatorio.md: Fundamentação matemática e deduções detalhadas.
- **Notação / Fórmulas:**

```
git clone https://github.com/jasminegril/algebra-linear-fft.git
python notebooks/01_dft_vs_fft.py
```
- **Sugestão Visual:** Captura de tela do repositório no GitHub com QR Code direto para acesso dos colegas e do professor via smartphone.
- **Roteiro de Fala (Jasmine):** > “Em atendimento rigoroso às diretrizes estipuladas para este seminário, os algoritmos, as demonstrações matriciais, os benchmarks e os exemplos de áudio e imagem serão organizados em Python no repositório exibido na tela. A proposta é que os scripts sejam reprodutíveis, utilizam apenas bibliotecas numéricas elementares para manipulação matricial e contam com documentação detalhada no arquivo de relatório. Convidamos todos a clonarem o código e realizarem seus próprios experimentos com filtragem de frequências.”

Slide 17: Conclusão, Referências e Sessão de Perguntas (Q&A)

- **Responsável:** Grupo
- **Conteúdo Visual na Tela:**
 - **Agradecimentos:** Ao professor e aos colegas pela atenção.
 - **Referências Principais:**
 - * STRANG, Gilbert. Linear Algebra and Learning from Data. Wellesley-Cambridge Press, 2019. (Capítulo sobre Fourier e Matrizes Circulantes).
 - * COOLEY, J. W.; TUKEY, J. W. An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series. Math. Comput., 1965.
 - * OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. Discrete-Time Signal Processing. Prentice Hall.
 - * VAN LOAN, Charles. Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform. SIAM, 1992.
 - * NUMPY DEVELOPERS. Discrete Fourier Transform (numpy.fft). Documentação oficial do NumPy.
 - * SCIPY COMMUNITY. Fourier Transforms (scipy.fft). Documentação oficial do SciPy.

* INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. Advanced video coding for generic audiovisual services (H.264).

- **Espaço Aberto para Arguição da Turma e do Professor.**

• **Notação / Fórmulas:**

$$F_N^* F_N = N \cdot I_N \quad \blacksquare$$

- **Sugestão Visual:** Layout formal de encerramento com os contatos dos integrantes e a menção ao espaço aberto para debate e dúvidas.
- **Roteiro de Fala (Todos):** > **(Estevão):** “Encerramos aqui a exposição formal do nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos e estamos agora à inteira disposição do professor e da turma para responder às perguntas, detalhar passagens algébricas da fatoração ou demonstrar a execução ao vivo dos códigos no repositório. Muito obrigado.”